合 肥 工 业 大 学 试 卷（A）

共 1 页第 1 页

2013～2014 学年 第 一 学期 课程名称 流体力学 考试班级 机设 11-1,2,3,4,5,6,7,8,9 命题教师 课程组 教研室主任审批签名

学号______ 学生姓名______ 教学班号 0001,0003 考试日期 2013,11,27 成绩

流体力学

流体力学

一、选择题(每小题 2 分，共 20 分)

A 1. 长管并联管道各并联管段的（ ）

A. 水头损失相等；B. 水力坡度相等；C. 总能量损失相等；D. 通过流量相等。

C 2. 变直径管，直径 d_1=320mm，d_2=160mm，流速 v_1=1.5m/s，v_2为（ ）

A. 3m/s； B. 4m/s； C. 6m/s； D. 9m/s。

$v_1 d_1^2 = v_2 d_2^2$

$v_2 = v_1 \frac{d_1^2}{d_2^2} = 1.5 \cdot \frac{32^2}{16^2}$

1.5×4=

B 3. 金属压力表的读数是（ ）

A. 绝对压强；B. 相对压强；C. 绝对压强加当地大气压强；D. 相对压强加当地大气压强。

D 4. 下列说法正确的是：

A. 水一定从高处向低处流动； B. 水一定从压强大的地方向压强小的地方流动；

~~C. 水总是从流速大的地方向流速小的地方流动；~~ D、以上说法都错误。

A 5. 理想流体与实际流体的主要区别在于（ ）。

[✓ A. 是否考虑粘滞性]； B. 是否考虑易流动性；

C. 是否考虑重力特性； D. 是否考虑惯性。

6. 动量方程（ ）

[✓ A. 仅适用于理想流体的流动]； B. 仅适用于粘性流体的流动；

C. 理想流体与粘性流体的流动均适用； D. 仅适用于紊流。

D 7. 流体中黏性摩擦力的大小与（ ）无关。

A. 两流层间速度差； B. 流体种类；

C. 流层的接触面积； D. 接触面压力。

$T = \mu A \frac{du}{dy}$

(1) 8. 静止液体中同一点各方向的压强 （ ）

（1）数值相等；✓ （2）数值不等；

（3）仅水平方向数值相等； （4）铅直方向数值最大。

0.05

(2) 9. 图 1 所示为两种液体盛于容器中、且密度 ρ2＞ρ1，则 A、B 两测压管中的液面必为 （ ）

（1）B 管高于 A 管； （2）A 管高于 B 管； （3）AB 两管同高； （4）无法判断。

B ~~A~~ 10. 当某管路流动在湍流水力光滑管区范围内时，随着雷诺数 Re 的增大，其沿程损失系数 λ 将（ ）

A. 增大； B. 减小； C. 不变； D. 增大或减小。

二、简答题（每小题 5 分，共 20 分）

1. 如何理解流体的连续介质模型？由无穷多个无限小且紧密毗连的质点组成

1、为了便于研究而设计的一种模型，由流体质点组成，流体质点在宏观上无限小，微观上足够大，之间还有弹性碰撞，无间隙。

2. 如何理解研究流体运动的两种方法？2拉格朗日法和欧拉法，拉格朗日法是一种基于流体质点的描述方法，通过描述各个质点的运动 欧拉方法则是利用取控制体来解流场，从而描述流体运动的方法。

3. 解释水击现象、危害及预防。

3、水击现象是由于阀门突然关闭，水泵突然起动或停止等原因，导致管路中液体局部压强的瞬间变化而引起压力波在管内振荡的现象，水击现象轻则引起振动，噪声重则引起管道的破坏。①缓慢关闭阀门，缩短管道长度 ②加装蓄能器 ③加装安全阀。

4. 等压面是水平面的条件有哪些？~~质量力只有重力，且无除重力之外方向的加速度，即无水平加速度和水平转动~~

只有竖直方向的质量力 且无水平加速度和水平转动

三、计算题(共 60 分)

1、如图 2 所示，水流在平板上运动，靠近板壁附近的流速呈抛物线形分布，E 点为抛物线端点，E 点处 $du/dy=0$，水的运动黏度 $\nu=1.0\times10^{-6}\text{m}^2/\text{s}$，试求 y=0，2，4cm 处的切应力。（12 分）

$\nu = \frac{\mu}{\rho}$

0.00 0.02 0.04

$y = au^2$

$0.04 = a \cdot 1$

$a = 0.04$

$y = 0.04u^2$

$u = 5y^{\frac{1}{2}}$

$\frac{du}{dy} = \frac{5}{2} y^{-\frac{1}{2}}$

$\tau = \rho\nu \cdot \frac{du}{dy}$

$= \frac{1}{2a} \times \frac{5}{2}$

$= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt{y}}$

2、图 3 所示一矩形闸门，已知 a 及 h，求闸门可自动打开的条件。（10 分）

$H > a + \frac{14}{15}h$

~~$y_C = H - a - \frac{1}{2}h$~~

~~$I_C = \frac{bh^3}{12}$ $A = bh$~~

$y_D = y_C + \frac{I_C}{y_C A} < H - a$

3、如图 4 所示，水在入口直径为 20mm，出口直径为 15mm，60° 的水平弯管中，以 10L/s 的流量流动。弯管前端所受的压强为 18KPa。如不计水头损失，也不考虑重力作用。求：水流对弯管 1-2 的作用力。（13 分）

$v_1 A_1 = v_2 A_2 = q$

$v_1 = 31.831$ m/s

$v_2 = 56.588$ m/s.

$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g}$

$\rho g h_2 - \rho_2 g h_x = 0$

$h_x = \frac{\rho_1}{\rho_2} h_2$

$\rho_2 > \rho_1$

$\rho_2 g h_x = \rho_1 g h_2$

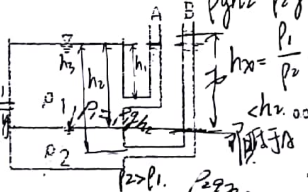


图 1

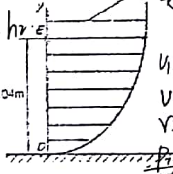


图 2

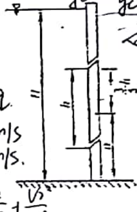


图 3

$2h < H - a$

$H - a - \frac{14}{15}h = h$

$H = a + \frac{14}{15}h$

1.765 kPa

1.75 Pa

4、如图 5 所示，密度为 900kg/m³ 的油从直径 20mm 的孔口射出，孔口前的表压强为 45000Pa，射流对挡板的冲击力为 20N，出流的流量为 2.29L/s，试求空口的出流系数：

$P_1 = 1112.49$ kPa. P_0

(1)流量系数 Cq； （2）流速系数 Cv； （3）收缩系数 Cc。（12 分）

$F_x = -386.459$ N.

$Q = C_q A\sqrt{2gH_0}$

$A = \frac{1}{4}\pi d^2$

$H_0 = \frac{p_0}{\rho g}$

$C_v = \frac{1}{\sqrt{H_0 g}}$

$F_x + P_1 A_1 - P_2 A_2 \cos\theta = \rho q(-v_2\cos\theta - v_1)$

$P_2 A_2$

$P_1 A_1$

$\frac{3}{30}$ $\frac{25}{30}$

$\frac{28}{30}$

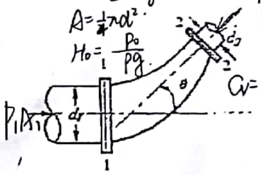


图 4

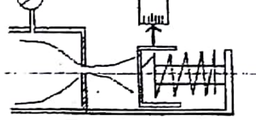


图 5

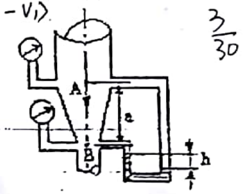


图 6

5、如图 6 所示，已知 d_A=150mm，d_B=75mm，a=2.4m，水的流量 Q=0.02m³/s，$p_A - p_B$=1172N/m²。

（1） 如果 A、B 之间的水头损失表示为 $\xi v_1^2/(2g)$，试求 ξ 值。

（2）．求出水银差压计中的读数。（13 分）

命题教师注意事项：1. 主考教师必须于 [illegible] 印刷。2. 请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

流体力学

标准答案及评分标准肥工业大学试卷（试卷 A ）

2010 ~2011 学年第 一 学期 课程代码＿＿＿ 学分＿＿ 课程名称 流体力学 命题教师 于振华 教研室主任审批签名 于加油
学号＿＿＿ 学生姓名＿＿＿ 教学班号＿＿＿ 考试班级＿＿＿ 考试日期 2011-11-12 成绩＿＿＿

一、是非题（正确的划"✓"，错误的划"X"）（每小题1分，共10分）

1、在连续介质假设的条件下，液体中各种物理量的变化是连续的。（ ✓ ）

2、牛顿内摩擦定律只适用于管道中的层流。（ X ）

3、当管流过水断面流速按抛物线规律分布时，管中水流为湍流。（ X ）

4、液体的粘性是引起液流水头损失的根源。（ ✓ ）

5、尼古拉兹试验是研究管道沿程水头损失随雷诺数和相对粗糙度的变化关系的试验。（ ~~X~~ ） ✓

6、在相同的断面面积A与相同的水头H的条件下，管嘴的出流量大于孔口。（ ✓ ）

7、根据达西公式 $h_f=\lambda\frac{l}{d}\frac{v^2}{2g}$，层流沿程水头损失与流速的平方成正比。（ X ）

8、水流总是从压强大的地方向压强小的地方流动。（ X ）

9、实际流体圆管层流的内摩擦力分布是中间最大，管壁边缘为零的线性分布。（ X ）

10、实际流体总水头线是沿程下降的，而测压管水头线在一定条件下会沿程上升。（ ✓ ）

二、填空题（每题2分，共20分）

1. 粘性流体能量损失一般分为 沿程损失 和 局部损失 。

2. 温度对流体粘性的影响是，随温度的升高，液体的粘度 降低 ，气体的粘度 增大 。

3. 边长为a的正三角形管道，计算其雷诺数的水力直径为 $\frac{\sqrt{3}a}{3}$ 。

4. 当压力体与液体各在曲面的一侧时，Pz的方向 竖直向上 ，此压力体为 虚 压力体。

5. 陨星下坠时在天空划过的白线是 迹 线（迹线或流线）。

6. 描述液体运动的方法有 欧拉法 和 拉格朗日法 两种。

7. 已知欧拉法表示的速度场 $v=3x\vec{i}+3y\vec{j}$，那么这个速度场的迹线方程是 $\vec{s}=C_1e^{3t}\vec{i}+C_2e^{3t}\vec{j}$ （C_1，C_2 常数），流线方程是 $\frac{x}{y}=C$ 。

8. 底面积 $A=1000cm^2$ 的平板，在动力粘度 $\mu=0.14\ Pa\cdot s$，厚度为 $1.2mm$ 液体上以匀速 $v_0=0.4m/s$ 运动，假定速度分布为直线规律，则拖动平板需要的力是 4.67 N。

9. 给定速度场：$v=10\vec{i}+(x^2+2y^2)\vec{j}-2xy\vec{k}$，则流体质点在位置（3，1，0）处的加速度为 $\vec{a}=104\vec{j}-86\vec{k}$

10. 绝热气流的温度为10℃，而驻点温度为40℃，则气流的速度为 245.5 m/s ，马赫数为 0.728

三、简答题：（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

1、用伯努利能量方程解释为什么在炎热的夏天，当火车开动后，车厢里顿时会有风从车厢两侧吹进？（5分）

2、解释为什么雷诺数可以用来作为判别流态的一般准则。

3、解释气穴与气蚀现象产生原因及泵前气穴的预防措施。

4、如何理解时均速度？它有何作用？

四、计算题（本大题共4小题，共50分）

1、图1示一矩形闸门，已知 a 及 h，求证 $H>a+\frac{14}{15}h$ 时，闸门可自动打开。（10分）

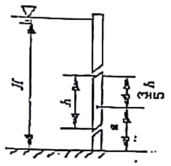


图1

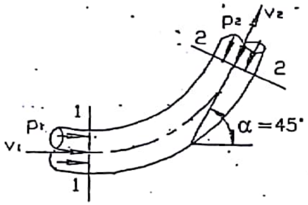


图2

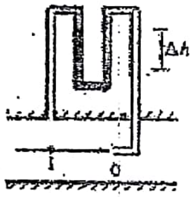


图3

2、如图2所示，某供水系统中一水平供水管道，直径 $D=0.2$ m，拐弯处的弯角 $\alpha=45°$，管中断面1—1处的平均流速 $v_1=4$ m/s，压强为 9.8×10^4 N/m²，若不计弯管内的水头损失，求水流对弯管的作用力。（15分）

$v=\sqrt{\frac{\rho'-\rho}{\rho}2hg}$

3、如图所示的装置测量油管中某点的速度。已知油的密度为 $\rho=800kg/m^3$，水银密度为 $\rho'=13600\ kg/m^3$，水银压差计的读数 $\Delta h=60mm$，求该点的流速 u。（13分）

4、在绝热气流中，测得流线上1点的速度为 $v_1=225m/s$，声速为 $c_1=335m/s$，压强为 $p_1=1.05\times10^5 Pa$，2点的速度为 $v_2=315m/s$，绝热指数 $\gamma=1.2$，试求2点的压强。（12分）

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将"试卷A"、"试卷B"经教研室主任审批签字后送教务科印刷。2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用A4纸横式打印贴在试卷版芯中。

合肥工业大学答题纸

20 ~20 学年第____学期 课程名称________ 考试日期____

姓名________ 学号________ 专业、班级（教学班）____

题目											总分
得分											

考生注意：答题内容勿超过装订线左侧

装 订 线

三、简答

1. 当火车开动后，火车内气体随火车一块运动，具有速度V，远大于车厢外的气体速度，由伯努利方程 $z_{内}+\frac{p_{内}}{\rho g}+\frac{v_{内}^2}{2g}=z_{外}+\frac{p_{外}}{\rho g}+\frac{v_{外}^2}{2g}$ 可知，V外远大于V内时，则P外就远大于P内，外面气体压强大于车厢内气体压强，形成压强差，气体在压强差的作用下吹入车厢。

2. 层流受到扰动后，当粘性作用大于扰动作用时，流体的扰动就会在摩擦阻力的阻碍下逐渐消失；当扰动作用大于粘性作用时，粘性就无法阻止流体的扰动，流体就变为紊流。流体的流态是惯性力作用和粘性作用综合作用的结果，而雷诺数表示惯性力与粘性作用，由式子 $\frac{惯性力}{粘性力}=\frac{[\rho][L][V]}{[\mu]}=[Re]$，故可用雷诺数作为判别流态的一般准则。

3. 气穴产生原因，由伯努利方程 $\frac{p_a}{\rho g}=\frac{p}{\rho g}+h+(\alpha+\lambda\frac{\sum l_i}{d}+\sum\xi_i)\frac{v^2}{2g}$ 可得，$\frac{p}{\rho g}=\frac{p_a}{\rho g}-[h+(\alpha+\lambda\frac{\sum l_i}{d}+\sum\xi_i)\frac{v^2}{2g}]$，当泵内真空度增大到一定程度，其绝对压强下降到液体饱和蒸汽压以下时，液体就会汽化沸腾，产生大量气泡的现象的现象就是气穴现象，大量的汽泡在高压区破裂，产生高压，冲撞叶轮表面，造成叶轮叶片上出现坑坑点点，即为气蚀。

① 限制泵或输送水或油液的高度h
② 减小输水（油）管的沿程阻力和局部阻力
④ 采用大直径的输水（油）管以限制流速

4. 流体瞬时速度在一个周期T时间内对时间T的积分的平均值即为时均速度，$\bar{u}=\frac{1}{T}\int_0^T u\,dT$，由于紊流中流体微团在任意时刻都作无规则运动，流体流速无规可循，而一定时间内速度的平均值时均速度有一定的规律，不随时间变化，只是空间的函数。流体瞬时流速＝时均速度＋脉动速度，为紊流流体速度的研究提供了有效的方法。

四、解：1. 设液面刚好能打开闸门上边缘的高度为S，闸门宽度为B，则液体作用于闸门的压力作用点

$$y_D=y_c+\frac{I_c}{y_cA}=S+\frac{1}{2}h+\frac{\frac{1}{12}Bh^3}{(S+\frac{h}{2})\cdot Bh}$$

当 $y_D<H-a$ 时，闸门可自动打开

即 $S+\frac{1}{2}h+\frac{\frac{1}{12}Bh^3}{(S+\frac{1}{2}h)Bh}<H-a$ 且 $H=S+\frac{3}{5}h$

解得 $(S+\frac{1}{2}h)^2-(S+\frac{3}{5}h)(S+\frac{1}{2}h)+\frac{1}{12}h^2<0$

$$\frac{1}{10}Sh>\frac{1}{30}h^2$$

$$S>\frac{1}{3}h$$

$$\therefore H=S+\frac{3}{5}h+a>a+\frac{14}{15}h$$

2. 设弯管对水流的作用力为R，分解为Rx，Ry

建立直角坐标系

由伯努利方程 $z_1+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{v_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\rho g}+\frac{v_2^2}{2g}$

$q=v_1A_1=v_2A_2$，$A_1=A_2$ $\therefore v_1=v_2$

合肥工业大学答题纸

20 ~20 学年第____学期 课程名称____________ 考试日期____________

姓名____________ 学号____________ 专业、班级（教学班）____________

题目											总分
得分											

考生注意：答题内容勿超过装订线左侧

装 订 线

$A_1 = A_2 = \frac{1}{4}\pi D^2$

$\therefore$ 有 $p_1 = p_2 = 9.8\times10^4\ N/m^2$

x方向上 $\Sigma F_x = \rho q(v_{2x} - v_{1x}) = \rho q(V_2\cos45° - V_1)$

即：$-R_x + p_1A_1 - p_2A_2\cos45° = \rho q(v_2\cos45° - V_1)$

$\therefore R_x = 1048.4N$. 方向左

y方向上 $\Sigma F_y = \rho q(v_{2y} - V_{1y}) = \rho q V_2\sin45°$

即 $R_y - P_2A_2\cos45° = \rho q v_2\sin45°$

$R_y = P_2A_2\cos45° + \rho q V_2\sin45° = 2531.2N$ 方向向上

$R_x = 1048N$

$R_y = 2531.2N$

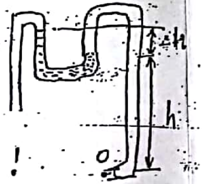
$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = 2739.3N$ $\theta = \arctan\frac{R_y}{R_x} = 67.5$

请正反面答题

3. 例图列1-1截面和0-0截面的伯努利方程

$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} = z_0 + \frac{p_0}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g}$ $z_1 = z_0, v_0 = 0$

$\therefore \frac{V_1^2}{2g} = \frac{p_0 - p_1}{\rho g}$



列方程

$p_0 - \rho g h = p_1 - \rho g(h + \Delta h) + \rho' g\Delta h$

$\therefore p_0 - p_1 = (\rho' - \rho)g\Delta h$ 代入上式

$V_1 = \sqrt{\frac{\rho' - \rho}{\rho}2g\Delta h} = \sqrt{\frac{13600 - 800}{800}\times2\times9.8\times0.06} = 4.34m/s$

故 $u = 4.34m/s$

4. 解：绝热方程有 $\frac{p}{\rho^{\gamma}} = c$

绝热时态方程有 $\frac{p}{\rho} = R_g T$ ~~声速时状态方程有~~

绝热状态方程有

声速 $c_1 = \sqrt{\gamma R T_1}$

$\frac{p_0}{p_1} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2}Ma_1^2\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$

$\frac{p_0}{p_2} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2}Ma_2^2\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$

$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{1 + \frac{\gamma-1}{2}Ma_1^2}{1 + \frac{\gamma-1}{2}Ma_2^2}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$

$Ma_1 = \frac{V_1}{c_1} = \frac{225}{335} = 0.67$

$Ma_2 = \frac{V_2}{c_1} = \frac{315}{335} = 0.94$

$\therefore p_2 = p_1\left(\frac{1 + \frac{\gamma-1}{2}Ma_1^2}{1 + \frac{\gamma-1}{2}Ma_2^2}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$

$= 8.23\times10^4 Pa$

[illegible] 车09-3

合肥工业大学试卷(A)

共 2 页第 _

2006 - 2007 学年 第 一 学期 课程名称 流体力学 考试班级 机设04-1/2/4/5/6/10 命题教师 曾亿山/夏永胜 教研室主任审批签名 ______

学号 ______ 学生姓名 ______ 教学班号 0003、0004 考试日期 2006-10-29 成绩 ______

一、选择题(在下列命题中选择出正确的说法，填在括号内。每小题 2 分，共 20 分)

1. 长管并联管道各并联管段的（A）

A. 水头损失相等；B. 水力坡度相等；C. 总能量损失相等；D. 通过流量相等。

2. 变直径管，直径 d_1=320mm，d_2=160mm，流速 v_1=1.5m/s，v_2为（C） $v_1A_1=v_2A_2$

A. 3m/s； B. 4m/s； C. 6m/s； D. 9m/s。

3. 金属压力表的读数是（B）

A. 绝对压强；B. 相对压强；C. 绝对压强加当地大气压强；D. 相对压强加当地大气压强。

4. 如图所示，一平板在油面上作水平运动。已知平板运动速度 V=1m/s，平板与固定边界的距离 δ=5mm，油的动力粘度 μ=0.1Pa·s，则作用在平板单位面积上的粘滞阻力为（C）

$F=\tau A$

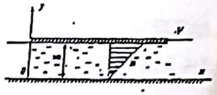
A. 10Pa；

B. 15Pa；

C. 20Pa；

D. 25Pa；

$\tau=\mu\frac{du}{dy}$



5. 在同一瞬时，位于流线上各个流体质点的速度方向总是在该点与此流线（A）

A. 相切； B. 重合； C. 平行； D. 相交。

6. 实际流体总水头线的沿程变化是（C）：

A. 保持水平； B. 沿程上升；C. 沿程下降；D. 前三种情况都有可能。

7. 圆管层流，实测管轴上流速为 0.4m/s，则断面平均流速为（C）

A. 0.4m/s B. 0.32m/s C. 0.2m/s D. 0.1m/s

$v=\frac{1}{2}u_{max}$

8. 下列说法正确的是（D）：

A. 水一定从高处向低处流动；

B. 水一定从压强大的地方向压强小的地方流动；

C. 水总是从流速大的地方向流速小的地方流动；

D. 以上说法都错误。

9. 理想流体与实际流体的主要区别在于（A）。

A. 是否考虑粘滞性； B. 是否考虑易流动性；

C. 是否考虑重力特性； D. 是否考虑惯性。

10. 流体中粘性摩擦力的大小与（D）无关。

A. 两流层间速度差； B. 流体种类；

C. 流层的接触面积； D. 接触面压力。

二、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1. 什么是连续介质假说？为什么流体质点要宏观上充分小，微观上充分大？连续介质假说在什么条件下是合理的？

①把流体当做由无数质点组成的连续介质 —— 连续介质假说 [illegible]

②因为宏观上充分小，才能~~看作一个点来~~研究；只有微观上足够大，才能使流体质点内包含足够多的流体分子，个别分子的行为不会影响质点总体的平均特性

③在假设流体的最小物理实体是流体质点而不是流体分子

2. 陨星下坠时在天空划过的白线是什么线？烟囱里冒出的烟是什么线？

迹线 流线

3. 试讨论圆管内紊流流动的速度分布特点，圆管内紊流流动的速度分布规律如何表示？

$u_r=u_{max}(1-\frac{r}{R})^n$

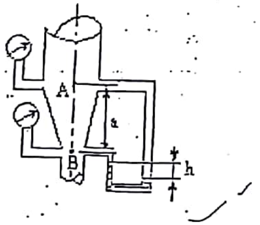
4. 解释水击现象、危害及预防。

①水击现象：由于阀门突然关闭，水泵突然启动或停止等原因，导致管路中液体流速发生急剧变化而引起压力波在管内传播的现象。 ②危害：引起管道和设备的振动，甚至造成管道及设备的破坏

③a.缓慢关闭阀门和缩短管道长度，b.在管道中安装蓄能器吸收冲击能量，降低压力冲击；c.在管道中安装安全阀，[illegible]

四、计算题(共 60 分)

1、如右图所示，已知 $d_A=150mm$，$d_B=75mm$，$a=2.4m$，水的流量 $Q=0.02m^3/s$，$p_A-p_B=1172N/m^2$。



(1)如果 A、B 之间的水头损失表示为 $\zeta\frac{v_A^2}{2g}$，试求 ζ 值；

(2)求出水银差压计中的读数 h。（10 分）

解：(1) 由伯努利方程：$a+\frac{p_A}{\rho g}+\frac{V_A^2}{2g}=\frac{p_B}{\rho g}+\frac{V_B^2}{2g}+\zeta\frac{V_A^2}{2g}$

得 $\zeta=\frac{2g}{V_A^2}(a+\frac{p_A-p_B}{\rho g})+\frac{V_A^2-V_B^2}{V_A^2}$

又∵ $V_A=\frac{Q}{\frac{\pi}{4}d_A^2}=\frac{0.02m^3/s}{\frac{\pi}{4}\times(0.15m)^2}=1.13m/s$ $V_B=\frac{Q}{\frac{\pi}{4}d_B^2}=\frac{0.02m^3/s}{\frac{\pi}{4}\times(0.075m)^2}=4.53m/s$

∴ $\zeta=\frac{2\times10}{1.13^2}\times(2.4+\frac{1172}{1.0\times10^3\times10})+\frac{1.13^2-4.53^2}{1.13^2}=24.42$

(2) 设B断面到水银测压计左支管水银交界面的垂直距离为b，则 $p_B+\rho g b+\rho' g h=p_A+\rho g(a+b+h)$

$p_A-p_B=\rho' g h-\rho g h-\rho g a$

∴ $h=\frac{1}{\quad}(p_A-p_B+\rho g a)$

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将试卷经教研室主任审批签字后送教务科印刷。2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

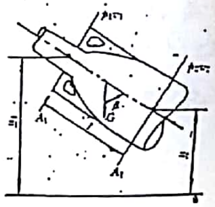
合肥工业大学试卷(A)

共 2 页第 ___ 页

2006－2007学年 第 一 学期 课程名称 流体力学 考试班级 机设04-1/2/4/5/6/10 命题教师 曾亿山/夏永胜 教研室主任审批签名 ___

学号 ___ 学生姓名 ___ 教学班号 0003、0004 考试日期 2006-10-29 成绩 ___

2、如图所示，计算圆管突然扩大的局部损失。（11 分）



解：$z_1+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{V_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\rho g}+\frac{V_2^2}{2g}+h_j$

∴ $h_j=(z_1+\frac{p_1}{\rho g})-(z_2+\frac{p_2}{\rho g})+\frac{V_1^2-V_2^2}{2g}$

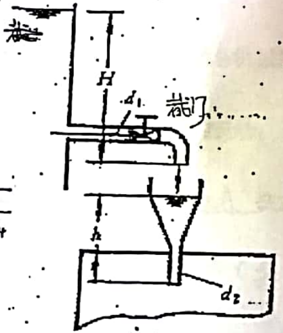
又由 $\left\{\begin{array}{l}\rho q(V_2-V_1)=\frac{du}{dt}=(p_1A_1-p_2A_2)+p_1(A_2-A_1)+\rho gA_2(z_1-z_2)\\ q=A_1V_1=A_2V_2\end{array}\right.$

$\Rightarrow (z_1-z_2)+\frac{p_1-p_2}{\rho g}=\frac{V_2(V_2-V_1)}{g}$

∴ $h_j=\frac{V_2}{g}(V_2-V_1)+\frac{V_1^2}{2g}-\frac{V_2^2}{2g}=\frac{(V_1-V_2)^2}{2g}=\frac{(V_1-\frac{A_1V_1}{A_2})^2}{2g}=(1-\frac{A_1}{A_2})^2\frac{V_1^2}{2g}$

3、通过直径 d_2＝50mm、高 h＝400mm 且阻力系数 ζ_1＝0.25 的漏斗，向油箱中充灌汽油。汽油从上部蓄油池经短管截门弯头而流入漏斗。短管直径 d_1＝30mm，截门阻力系数 ζ_2＝8.5，弯头阻力系数 ζ_3＝0.8，短管入口阻力系数 ζ_4＝0.5，不计沿程阻力。

试求油池中液面高度 H，以保证漏斗不向外溢流，并求此时进入油箱的流量 q_v（12 分）



解：保证漏斗不向外溢流，需要流入漏斗的流量与它向下流出的流量相等，

(1) 列蓄油池液面和短管出口断面的伯努利方程得

$H=\frac{V_1^2}{2g}+(\zeta_2+\zeta_3+\zeta_4)\frac{V_1^2}{2g}$

$\Rightarrow V_1=\sqrt{\frac{2gH}{1+\zeta_2+\zeta_3+\zeta_4}}$ $Q_1=A_1V_1=\frac{\pi}{4}d_1^2\sqrt{\frac{2gH}{1+\zeta_2+\zeta_3+\zeta_4}}$

(2) 列漏斗液面与漏斗出口断面的伯努利方程得

$h=\frac{V_2^2}{2g}+\zeta_1\frac{V_2^2}{2g}\Rightarrow V_2=\sqrt{\frac{2gh}{1+\zeta_1}}$

∴ $Q_2=A_2V_2=\frac{\pi}{4}d_2^2\sqrt{\frac{2gh}{1+\zeta_1}}$

由 $Q_1=Q_2$ 得 $d_1^4\frac{H}{1+\zeta_2+\zeta_3+\zeta_4}=d_2^4\frac{h}{1+\zeta_1}$ ∴ $H=(\frac{d_2}{d_1})^4(\frac{1+\zeta_2+\zeta_3+\zeta_4}{1+\zeta_1})h=2.66$

$q_v=\frac{\pi}{4}\times0.05^2\times\sqrt{\frac{2\times9.8\times0.4}{1.25}}=0.0049m^3/s$

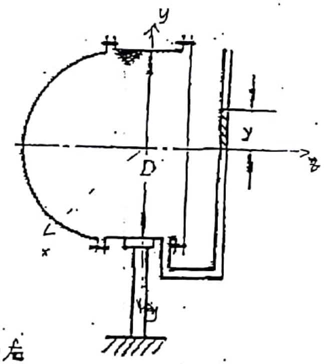
4、直径 D＝1m 的圆柱形容器，一端用平板堵头，一端用半球形堵头密封，容器内充满水，测压管中的液面分别有三种情况：

(1) 液面与容器中心线等高，y＝0；

(2) 液面在中心线之上，$y=\frac{D}{5}$；

(3) 液面在中心线之下，$y=-\frac{D}{5}$。（15 分）

求液体作用在平板堵头和半圆形堵头上的水平方向上的静压力



解：(1) 平板 $F=\rho gh_cA$

∵ $h_c=0$. ∴ $F=0$ ∴ 半球面 $F'=-F=0$

(2) 平板 $F=\rho gh_cA$

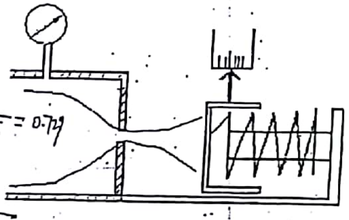
∵ $h_c=\frac{D}{5}$ ∴ $F=\rho g\frac{D}{5}\times\frac{\pi D^2}{4}=1541N$ 方向向右

半球面 $F'=-F=-1541N$

(3) 平板受力 $F=\rho gh_cA=\rho\cdot(-g\frac{D}{5})\times\frac{\pi D^2}{4}=-1541N$ 大小1541N，方向向左

半球面 F′大小1541N，方向向右

9．密度为 900kg/m² 油从直径 20mm 的孔口流出，孔口前的表压力为 45000pa，孔口后的射流对挡板的冲击力为 20N，出流的流量为 2.29L/s，试求孔口的出流系数：(1) 流量系数 C_q；(2) 流速系数 C_v；(3) 收缩系数 C_c。（12 分）



解：(1) 由 $Q=C_qA\sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}}$ 可得

$C_q=\frac{Q}{A\sqrt{\frac{2p}{\rho}}}=\frac{Q}{\frac{\pi d^2}{4}\sqrt{\frac{2p}{\rho}}}=\frac{2.29\times10^{-3}}{\frac{\pi}{4}\times0.02^2\times\sqrt{\frac{2\times45000}{900}}}=0.729$

~~(2) 由 F = ρQCV~~ (2) 由 $P=\rho Q[0-(-V)]$

$=\rho QV=\rho QC_v\sqrt{\frac{2p}{\rho}}$

可得 $C_v=\frac{P}{\rho Q\sqrt{\frac{2p}{\rho}}}=\frac{20}{900\times2.29\times\sqrt{\frac{2\times45000}{900}}}=0.97$

(3) $C_c=\frac{C_q}{C_v}=\frac{0.729}{0.97}=0.752$

3

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将试卷经教研室主任审批签字后送教务科印刷。2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

合肥工业大学试卷(B)

共 2 页第

2006－2007 学年　第 一 学期　课程名称 流体力学　考试班级 机设 04-1/2/4/5/6/10　命题教师 曾亿山/夏永胜　教研室主任审批签名

学号　　　学生姓名　　　教学班号 0003、0004　考试日期 2006-10-29　成绩

一、选择题(在下列命题中选择出正确的说法，填在括号内。每小题 2 分，共 20 分)

1. 绝对压强 p_{abs}，相对压强 p，真空度 p_v，当地大气压 p_a 之间的关系是：(B)

A. $p_{abs}=p+p_v$；B. $p_v=p_a-p_{abs}$；C. $p=p_{abs}+p_a$；D. $p=p_v+p_a$。

2. 下列说法正确的是：D

A：水一定从高处向低处流动；

B. 水一定从压强大的地方向压强小的地方流动；

C. 水总是从流速大的地方向流速小的地方流动；

D. 以上说法都错误。

3. 并联管道 1、2，两管的直径相同，沿程阻力系数相同，长度 $l_2=3l_1$，通过的流量为 (A)

A. $Q_1=Q_2$；B. $Q_1=1.5Q_2$；C. $Q_1=3Q_2$；D. $Q_1=1.73Q_2$。

4. 伯努利方程中 $z+\frac{p}{\gamma}+\frac{\alpha v^2}{2g}$ 表示 (A)

A. 单位重量流体具有的机械能；B. 单位质量流体具有的机械能；

C. 单位体积流体具有的机械能；D. 通过过流断面的流体所具有的总机械能。

5. 动量方程 (C)

A. 仅适用于理想流体的流动；B. 仅适用于粘性流体的流动；

C. 理想流体与粘性流体的流动均适用；D. 仅适用于紊流。

? 6. 流体在管内作层流流动时，其沿程损失 hf 值与断面平均流速 v 的 ~~2~~ A 次方成正比。

A: 1；B. 1.75；C. 1.75~2；$h_f=\lambda\frac{l}{d}\frac{v^2}{2g}$ D. 2。

? 7. 工程上计算流体在圆管内流动时，由紊流变为层流采用的临界雷诺数取为 (~~B~~ C

A. 13800；~~B~~ 2320；C. 2000；D. 1000。

? 8. 长管并联管道各并联管段的 (A)

A. 水头损失相等；B. 水力坡度相等；C. 总能量损失相等；D. 通过流量相等。

9. 变直径管，直径 d_1=320mm，d_2=160mm，流速 v_1=1.5m/s，v_2为 (C)

A. 3m/s；B. 4m/s；C. 6m/s；D. 9m/s。

10. 在同一瞬时，位于流线上各个流体质点的速度方向总是在该点与此流线 (A)

A. 相切；B. 重合；C. 平行；D. 相交。

二、简答题(本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分)

1、试叙述伯努利方程各项的物理意义：

① z：代表单位重量流体的位能，即位置水头

② $\frac{p}{\gamma}$：代表单位重量流体的压能，即压强水头

③ $\frac{v^2}{2g}$：代表单位重量流体的动能，即速度水头

2. 在流场中某点处不断排出有色颗粒，这些有色颗粒随流体一起运动，问由这些颗粒所组成的曲线是否是流线?是否是迹线?为什么?

① ~~不是流线也不是迹线~~ 不是流线，因为流线是流场中假想的这样一条曲线，某一时刻，位于该曲线上的所有流体质的运动方向都与这条曲

② 是迹线，因为迹线是流体质点的运动轨迹，

3. 如何理解时均速度?

用T时间段内的速度的时间平均值代替瞬时值，则 $\bar{v}=\frac{1}{T}\int_0^T v_x dt$，称为一点上的时均速度

4. 试叙述温度和压力对 ρ 和 μ 的影响。

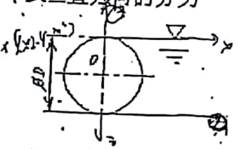
$T\uparrow \Rightarrow \rho\downarrow,\ \mu\downarrow$

$p\uparrow \Rightarrow \rho\uparrow,\ \mu\uparrow$

$\mu=\mu_0 e^{\alpha p-\lambda(t-t_0)}$

四、计算题(共 60 分)

1、如右图，求作用在直径 $D=2.4$m，长 $B=1$m 的圆柱上的总压力在水平及垂直方向的分力和压力中心。(10 分)



解：水平分力 $F_x=\rho g h_c A=\rho g\frac{D}{2}\cdot(B\times D)=1.0\times10^3kg/m^3\times9.8N/kg\times1.2m\times(1\times2.4m^2)$

$=28224N$

垂直分力 $F_z=\rho g V_F=\rho g\cdot\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{4}D^2\cdot1m=1.0\times10^3kg/m^3\times9.8N/kg\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{4}\times(2.4m)^2\times1m=22155.8N$

$z_D=z_c+\frac{I_c}{z_cA}=\frac{D}{2}+\frac{\frac{\pi}{64}D^4}{\frac{D}{2}\times\frac{\pi}{4}D^2}=\frac{D}{2}+\frac{D}{8}=\frac{5}{8}D=1.5m$

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将试卷经教研室主任审批签字后送教务科印刷。2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

2

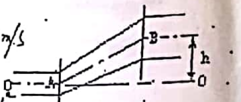
合肥工业大学试卷(B)

共 2 页第 ____ 页

2006～2007 学年　第 一 学期　课程名称 流体力学　考试班级 机设 02-1/2/4/5/6/10　命题教师 曾亿山、夏永胜　教研室主任审批签名 ____

学号 ____　学生姓名 ____　教学班号 0003、30004　考试日期 2006-10-29　成绩 ____

2、由两根不同直径的管子与一渐变连接管组成的管路如右图所示，已知：$D_A=0.25\mathrm{m}$，$p_A=7.85\times10^4\,\mathrm{N/m^2}$；$D_B=0.50\,\mathrm{m}$，$p_B=4.91\times10^4\,\mathrm{N/m^2}$，流速 $v_B=1.2\,\mathrm{m/s}$，$h=1\mathrm{m}$。试判断流动方向，并计算 A、B 两断面之间的水头损失。　(10 分)



解　由连续性方程 $V_AA_A=V_BA_B$ 得 $V_A=V_B\left(\frac{D_B}{D_A}\right)^2=1.2\,m/s\times4=4.8\,m/s$

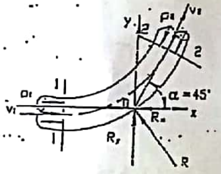
$\because\left(z_A+\frac{p_A}{\rho g}+\frac{V_A^2}{2g}\right)-\left(z_B+\frac{p_B}{\rho g}+\frac{V_B^2}{2g}\right)=(z_A-z_B)+\frac{p_A-p_B}{\rho g}+\frac{V_A^2-V_B^2}{2g}$

$=(-1)+\frac{7.85\times10^4-4.91\times10^4}{10^3\times9.8}+\frac{4.8^2-1.2^2}{2\times9.8}=5.1\,m>0$

∴ 由 A 流向 B

由伯努利方程 $z_A+\frac{p_A}{\rho g}+\frac{V_A^2}{2g}=z_B+\frac{p_B}{\rho g}+\frac{V_B^2}{2g}+h_w$　得 $h_w=5.1\,m$

3、某供水系统中一水平供水管道，直径 $D=0.2\,\mathrm{m}$，拐弯处的弯角 $\alpha=45^\circ$，管中断面 1—1 处的平均流速 $v_1=4\,\mathrm{m/s}$，压强为 $p_1=9.8\times10^4\,\mathrm{Pa}$，如右图所示，若不计弯管内的水头损失，求水流对弯管的作用力。　(15 分)



解　设~~水流对~~弯管对水流的作用力为 R，其 x、y 轴上的分力为 R_x、R_y，

则水流对弯管的作用力 $F=-R$　取弯管中的水流为控制体

由 $\Sigma F_x=\rho q(V_{2x}-V_{1x})$ 得 $-R_x+p_1\frac{\pi}{4}D^2-p_2\frac{\pi}{4}D^2\cos45^\circ=\rho\frac{\pi}{4}D^2\cdot V_1\cdot(V_2\cos45^\circ-V_1)$

$\therefore R_x=p_1\frac{\pi}{4}D^2-\rho\frac{\pi}{4}D^2\cdot V_1(V_2\cos45^\circ-V_1)-p_2\frac{\pi}{4}D^2\cos45^\circ$

由 $\Sigma F_y=\rho q(V_{2y}-V_{1y})$ 得：$R_y-p_2\frac{\pi}{4}D^2\sin45^\circ=\rho\frac{\pi}{4}D^2\cdot V_1\cdot(V_2\sin45^\circ-0)$

$\therefore R_y=\rho\frac{\pi}{4}D^2V_1V_2\sin45^\circ$

由连续性方程 $A_1V_1=A_2V_2$，得 $V_2=V_1=4\,m/s$，

对截面 1、2 列伯努利方程：$z_1+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{V_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\rho g}+\frac{V_2^2}{2g}$　$\therefore p_2=p_1=9.8\times10^4\,Pa$

$\therefore\begin{cases}R_x=\\R_y=\end{cases}$

4、做沿程水头损失实验的管道，直径 $d=1.5\mathrm{cm}$，测量段长度 $l=4\mathrm{m}$，$\rho=1000\,\mathrm{kg/m^3}$，$\mu=1.518\times10^{-3}\,\mathrm{Ns/m^2}$。试求：

(1)当流量 $q=0.03L/s$ 时，管中的流态？　(2)此时的沿程水头损失系数 $\lambda=?$　(10 分)

解 (1) $V=\frac{q}{A}=\frac{q}{\frac{\pi}{4}d^2}=\frac{0.03\times10^{-3}m^3/s}{\frac{\pi}{4}\times(0.015m)^2}=0.17\,m/s$　$Re=\frac{\rho Vd}{\mu}=\frac{1000\,kg/m^3\times0.17\,m/s\times0.015\,m}{1.518\times10^{-3}\,N\cdot s/m^2}=1680<2320$　∴ 管中为层流

(2) $\lambda=\frac{64}{Re}=\frac{64}{1680}=0.038$

5、水从直径 d、长 l 的铅垂管路流入大气中，水箱中液面高为 h，管路局部阻力可以忽略，其沿程阻力系数为 λ

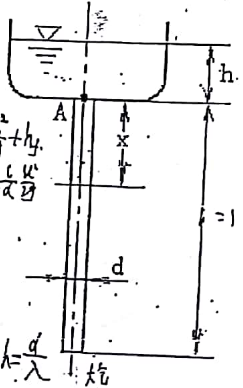
(1)试求管路起始断面 A 处的压强；

(2)h 等于多少，可使 A 点压强为大气压？

(3)试求管中平均速度；

(4)h 等于多少，可使得管中流量与 l 无关？

(5)如果 d=4cm，l=5m，h=1m，λ=0.04，试求 A 点(即 x=0)及 x=1，2，3，4m 各处的压强。　(15 分)



解 (1) 设 A 断面上的压强为 p_A，对液面及 A 断面列伯努利方程

$z_A+\frac{p_A}{\rho g}+\frac{u_A^2}{2g}=z_液+\frac{p_液}{\rho g}+\frac{u_液^2}{2g}$　$p_液=0$

$\Rightarrow h=\frac{u_A^2}{2g}+\frac{p_A}{\rho g}$　①

对 A 断面和管出口断面列伯努利方程，$z_A+\frac{p_A}{\rho g}+\frac{u_A^2}{2g}=z_0+\frac{p_0}{\rho g}+\frac{u_0^2}{2g}+h_f$

$\Rightarrow l+\frac{p_A}{\rho g}=\lambda\frac{l}{d}\frac{u^2}{2g}$　②　$u_A=u_0$，$p_0=0$　$h_f=\lambda\frac{l}{d}\frac{u^2}{2g}$

将①式代入②得 $l+\frac{p_A}{\rho g}=\lambda\frac{l}{d}\left(h-\frac{p_A}{\rho g}\right)$

$\therefore p_A=\frac{\rho gl\left(\lambda\frac{h}{d}-1\right)}{1+\lambda\frac{l}{d}}$

(2) 当 A 处压强为大气压强时，表压强 $p_A=0$。$\therefore\lambda\frac{h}{d}-1=0$　$\therefore h=\frac{d}{\lambda}$

(3) 联立①②，消去 $\frac{p_A}{\rho g}$，则 $l+h-\frac{u^2}{2g}=\lambda\frac{l}{d}\frac{u^2}{2g}$　$\Rightarrow u=\sqrt{\frac{2g(h+l)}{1+\lambda\frac{l}{d}}}$

(4) $q=Au=\frac{\pi d^2}{4}\sqrt{\frac{2g(h+l)}{1+\lambda\frac{l}{d}}}=\frac{\pi d^2}{4}\sqrt{\frac{2gh\left(1+\frac{l}{h}\right)}{1+\lambda\frac{l}{d}}}$　要使 q 与 l 无关，则 $1+\frac{l}{h}=1+\lambda\frac{l}{d}$　$\therefore h=\frac{d}{\lambda}$

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将试卷经教研室主任审批签字后送教务科印刷。2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

(5) $h+x=\frac{u^2}{2g}+\frac{p_x}{\rho g}+\lambda\frac{x}{d}\frac{u^2}{2g}$　$\Rightarrow p_x=\rho g\left[h+x-\left(1+\lambda\frac{x}{d}\right)\frac{u^2}{2g}\right]=$

合 肥 工 业 大 学 试 卷

编号：

共＿＿页第＿＿页

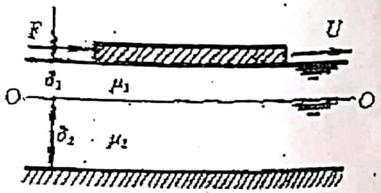
200 ~200 学年第 一 学期 课程名称 流体力学 考试班级 真空01-2 命题教师 王旭内 教研室主任审批签名 朱武

学生班号 机械01-2 学生姓名 段献学 24号 成绩＿＿＿ 考试日期＿＿＿ 96

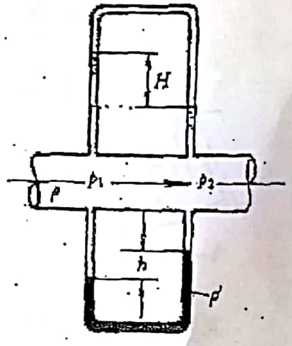
装 订 线

一、填空

1、两种不相混合的液体有一个水平的交界面 0 — O，两种液体的动力粘度分别为 μ_1 = 0.14Pa·s，此 μ_2 = O.24Pa · s；两液层厚度分别为 δ1 = 0. 8mm，δ2 = 1. 2mm，假定速度分布为直线规律，推动底面积 A = 1000cm² 平板在液面上以匀速 U=o. 4m / s 运动所需的力 3.13N

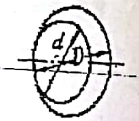


2、如图所示为为差压计，水管下部为 u 形管式汞差压计，它的压强差 p1-p2 计算公式 (ρ'-ρ)gh，管道上部为倒 u 形管式水柱差压计，忽略空气密度，则其压强差 p1-p2 计算公式为 ρgH。



3、已知流场中的速度为 $u_x=2kx$，$u_y=-4ky$ 式中 k 为常数，求通过点（1，1）的流线方程为 $x^2y=1$ （z=0）

4、右图为液体在同心缝隙中的流动，其水力直径为 D-d，



5、水平管路直径由 d=10cm 突然扩大到 D=15cm，水的流量 Q=2m³/min，则突然扩大的局部水头损失为 0.284m，突然扩大前后的压强水头之差为 0.454m

6、已知一流体经过某薄壁小孔口出流，其收缩系数为 0.72，阻力系数为 0.12，则其流速系数为 C_v= 0.945，流量系数为 C_d= 0.68。

7、已知空气的绝热指数为 1.4，气体常数为 287J/kg · K，于是对于 27° C 的空气，其音速为 a= 347.2 m/s。对于速度为 296m/s 的气流，其马赫数为 0.853，是 亚 音速流动。

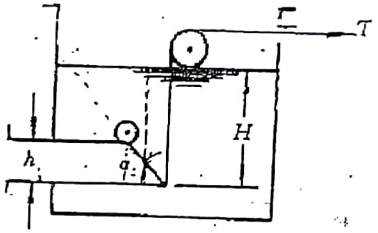
二、简答题

1、试写出理想流体的伯努利方程，并分析各项及其方程的意义。

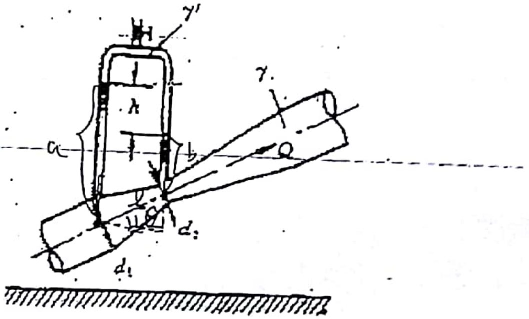
2、水泵和油泵入口是气穴与气蚀的多发部位，试分析产生原因，并提出防止方法。

三、计算题

1、某水箱内有一边长为 b=0.3m 的正方形转动平板阀门，H=0.85m，α=45°，试求开启于阀门所需的绳索的张力。（正方形惯性矩 $I_c=b^4/12$，b 为正方形边长）。



2、倾斜水管上的文德利流量计 d1 = 30cm，d2 = 15cm，倒 U 形差压计中装有比重为 0.6 的轻质不混于水的液体，其读数为 h = 30cm，试求喉部速度 v_1 与管中流量 Q



注：试卷采用誊影手段而成，因此请命题老师用黑色墨水或黑色碳素笔按工整地书写题目，以保证试卷字迹清楚。

合 肥 工 业 大 学 试 卷

编号：

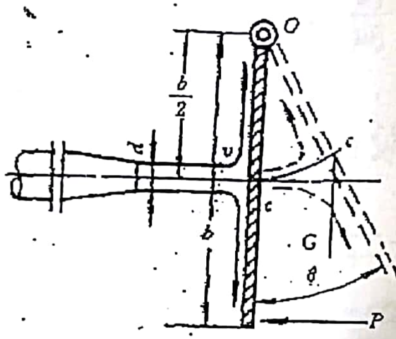
200　～200　学年第＿＿＿学期　课程名称＿＿＿＿＿＿＿＿　考试班级＿＿＿＿＿＿＿＿　共＿＿页第＿＿页

学生班号＿＿＿＿＿＿＿　学生姓名＿＿＿＿＿＿　成绩＿＿＿＿＿＿　命题教师＿＿＿＿＿　教研室主任审批签名＿＿＿＿＿＿

考试日期＿＿＿＿＿＿＿

装　订　线

3 边长 b＝30cm 的正方形铁板闸门，上边铰接于 o，其重量为 G＝117.7N，水射流直径 d＝2cm 的中心线通过板中心 C，射流速度 v＝15m/s。为使闸门保持垂直位置在其下边应加多大的 P 力？



4、设有粘度为 0.1Pa·s 而密度为 850kg/m³ 的油，流经长度为 3000m，直径为 300mm 的铸铁管，其流量为 41×10⁻³m³/s，求其沿程损失

5、在绝热的空气流动中，已知 1-1 截面上的气流平均速度 u_1=365m/s，压强 p_1=80kPa，温度 t_1=32° C，2-2 截面上的速度为 u_2=241m/s，已知气体常数 R=287Nm/kgK，绝热指数 k=1.4，试求 2-2 截面上的温度和压强。

273

二、1.理想流体元流伯努利方程为

$$z_1+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{u_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\rho g}+\frac{u_2^2}{2g}$$

z_1、z_2为单位重力流体的位置势能，简称位置水头

$\frac{p_1}{\rho g}$、$\frac{p_2}{\rho g}$为单位重力流体的压能，简称压强水头

$\frac{u_1^2}{2g}$、$\frac{u_2^2}{2g}$为单位重力流体的动能，简称速度水头

方程的意义即理想流体的总机械能（包括位能、~~势能~~、压能、动能）守恒。

2、由伯努利方程 $\frac{p_a}{\rho g}=\frac{p}{\rho g}+h+(1+\sum\zeta)\frac{v^2}{2g}$ 知。

$$\frac{p}{\rho g}=\frac{p_a}{\rho g}-\left[h+(1+\sum\zeta)\frac{v^2}{2g}\right]$$　绝对

如果$\left[h+(1+\sum\zeta)\frac{v^2}{2g}\right]$过分增大，则泵入口的压强就有可能接近绝对真空而汽化压，从而产生气穴。气穴产生的气泡进入高压区后迅速消失，因而瞬时撞击力很大，叶轮或泵轮体壁被破坏而坑坑点点，即为气蚀。

防止方法：①降低吸水（油）高度

②尽量减小吸水（油）管上的局部和沿程损失

③降低吸水（油）管的速度，增加吸入管的直径。

5

注：试卷是用誊影手段而成，因此请命题老师用黑色墨水或黑色签字笔工整地书写题目，以保证试卷字迹清晰。

三、1、张力力矩 $M_1=T\frac{b}{\sqrt{2}}$

水的作用力 $F=\rho g h_c\cdot A=\rho g(H-\frac{b}{2\sqrt{2}})b^2$

$$e=\frac{I_c}{y_cA}=\frac{\frac{b^4}{12}}{b^2\cdot(H-\frac{b}{2\sqrt{2}})\sqrt{2}}=\frac{b^2}{12\sqrt{2}(H-\frac{b}{2\sqrt{2}})}$$

故力的作用力力矩为 $M_2=F(\frac{b}{2}+e)$

由 $M_1=M_2$，即 $T\cdot\frac{0.3}{\sqrt{2}}=1000\times9.8\times(0.85-\frac{0.3}{2\sqrt{2}})\times0.3^2\times\left[\frac{0.3^2}{12\sqrt{2}(0.85-\frac{0.3}{2\sqrt{2}})}+0.15\right]$

∴ $T=419.9N$

2、设两截面高差为 l，夹角为 θ 并分设 a,b（见图示）

由 $p_1-\rho_1ga=p_2-\rho_1gb-\rho_2gh$ 即 $\frac{p_1-p_2}{\rho_1g}=\frac{\rho_1g(a-b)-\rho_2gh}{\rho_1g}$

$=0.4h+l\sin\theta$ ~~$-0.6h$~~

伯努利方程 $\frac{p_1}{\rho_1g}+z_1+\frac{v_1^2}{2g}=\frac{p_2}{\rho_1g}+z_2+\frac{v_2^2}{2g}$

连续方程：$v_1A_1=v_2A_2$ 得 $v_2=4v_1$

故 $\frac{p_1-p_2}{\rho_1g}=\frac{v_2^2-v_1^2}{2g}+z_2-z_1$

即 $0.4h+l\sin\theta=\frac{1}{2g}\times\frac{15}{16}v_2^2+l\sin\theta$

∴ $v_2=\sqrt{\frac{0.4h\times2g\times16}{15}}=1.584m/s$

$Q=v_2A_2=1.584\times\frac{\pi\times0.15^2}{4}=0.028m^3/s$

3、设水射流对平板的力为 F，

则 $F=\rho Qv=\rho\cdot\frac{\pi d^2}{4}\times v^2=70.684N$

即 $F\cdot\frac{b}{2}=P\cdot b$ 得 $P=\frac{F}{2}=35.3N$（方向竖直向下）

4. $Re=\frac{vd}{\nu}=\frac{vd\rho}{\mu}$

而 $v=\frac{Q}{\frac{\pi d^2}{4}}=\frac{4Q}{\pi d^2}$

故 $Re=\frac{4Q}{\pi d^2}\cdot\frac{d\rho}{\mu}=\frac{4Q\rho}{\pi d\mu}=1479<2320$

按层流公式

$$h_f=\frac{64}{Re}\frac{l}{d}\cdot\frac{v^2}{2g}=\frac{64}{Re}\cdot\frac{l}{d}\cdot\frac{16Q^2}{\pi^2d^4}\times\frac{1}{2g}$$

$=7.43m$（油柱）

5、由绝热方程 $\frac{p}{\rho^k}=C$ 得 $\frac{p_2}{p_1}=(\frac{\rho_2}{\rho_1})^k$

能量方程 $\frac{u_1^2}{2}+\frac{k}{k-1}\frac{p_1}{\rho_1}=\frac{u_2^2}{2}+\frac{k}{k-1}\frac{p_2}{\rho_2}$

即 $\frac{u_1^2-u_2^2}{2}=\frac{k}{k-1}(\frac{p_2}{\rho_2}-\frac{p_1}{\rho_1})=\frac{k}{k-1}\frac{p_1}{\rho_1}(\frac{p_2}{\rho_2}\cdot\frac{\rho_1}{p_1}-1)$

又 $\frac{kp_1}{\rho_1}=kR_gT_1$ 即 $\frac{u_1^2-u_2^2}{2}=\frac{kR_gT_1}{k-1}\left[(\frac{p_2}{p_1})^{\frac{k-1}{k}}-1\right]$

∴ $(\frac{p_2}{p_1})^{\frac{0.4}{1.4}}=1.1226$ ∴ $p_2=119.92kPa$

由 $\frac{p_1}{\rho_1T_1}=\frac{p_2}{\rho_2T_2}$ 得 $\frac{T_2}{T_1}=\frac{\rho_1p_2}{\rho_2p_1}=(\frac{p_2}{p_1})^{\frac{k-1}{k}}=1.1226$

∴ $T_2=69.4°C$

（真空01-1 学号24 段献学）

6

[illegible]车辆(三)

合 肥 工 业 大 学 试 卷（~~A~~、B）

共____页第____页

2010~2011学年第 二 学期 课程代码 02000040 课程名称 流体力学(II) 学分 2 课程性质:必修☑、选修□、限修□ 考试形式:开卷□、闭卷☑

专业班级（教学班） 0001 考试日期____ 命题教师 揭德算 系（所或教研室）主任审批签名 高才

$V(r)=ar^2+br+c$ $c=V_0$

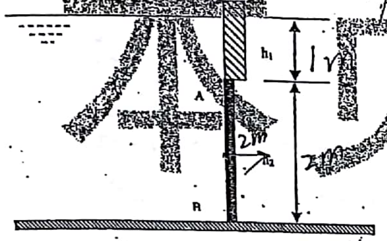
1. 已知管内液体的轴向速度 v 与质点所在半径 r 成抛物线型分布规律。当 $r=0$ 时，$v=v_0$；当 $r=R$ 时，$v=0$；

（1）试建立 $v=v(r)$，$\tau=\tau(r)$ 的函数关系式。 $V(r)=-\frac{V_0}{R^2}\cdot r^2+V_0$ ✓

（2）如果 $R=6mm$，$v_0=3.6m/s$，$\mu=0.1\mathrm{Pa\cdot s}$ 时，试求 $r=2mm$ 处的切应力。 $=\mu\frac{2V_0}{R^2}r$

) 给出流速场为 $u=(6+x^2y+t^2)i-(xy^2+10t)j+25k$，求空间点（3,0,2）在 $t=1$ 时的速度和加速度。

. 一铅直矩形平板如图所示，板宽为 1.5m，板高 h=2.0m，板顶水深 $h_1=1m$，求板所受的总压力的大小及力的作用点。



$\frac{V_1^2}{2g}+\frac{p_1}{\rho g}=\frac{V_2^2}{2g}+h_w$

水平突然缩小管路的 $d_1=15\,\mathrm{cm}$，$d_2=10\,\mathrm{cm}$，水的流量为 $q_v=2\,\mathrm{m^3/min}$，用 U 形汞压计测得前后的汞柱的高度差为 8cm，试求突然缩小的水头损失。

$\frac{\left(\frac{4q}{\pi d_1^2}\right)^2-\left(\frac{4q}{\pi d_2^2}\right)^2}{2g}$

管道流动由大小两根管道串联组成，大管直径 d_1=5m，小管直径 d_2=1m，已知大管中过流截面上的速度分布为 $v=6.25-r^2$ m/s（r表示点所在半径，以m计），求管中流量及小管中的平均速度。 61.36 ✓ 78.13

$dq=v\cdot 2\pi r dr$

$Q=\int_0^r(6.25-r^2)2\pi r\,dr$

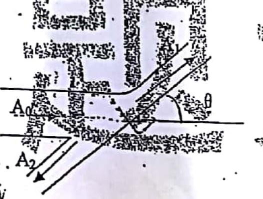
$=2\pi\int_0^r(6.25r-r^3)dr$

$2\pi\left(\frac{6.25}{2}r^2-\frac{1}{4}r^4\right)$

6. 三元不可压缩流场中，已知 $V_x=x^2+y^2z^3$，$V_y=-(xy+yz+zx)$，且已知 $z=0$ 处 $V_z=0$。试求流场中的 V_z 的表达式。

$2x-(x+z)+\frac{\partial V_z}{\partial z}=0$

7. 流体从长的狭缝中流出，冲击一斜放的光滑平板，如图所示，流体在狭缝和平板上的流速都为 v_0，试求流量分配及作用在平板上的力。（按理想流体计，不计水流重力，已知 v_0，A 和 θ）



$d=\frac{\sqrt{2}d_1d_2}{\sqrt{d_1^2+d_2^2}}$

8. 从 d_1 变成 d_2 的突然扩大损失为 $\frac{(v_1-v_2)^2}{2g}$。为了减少损失，在 d_1 和 d_2 的管道之间再加一个尺寸 d 的管道，试问 d 取何值时可使整体的损失为最小？此最小损失为多少？

$v=\frac{v_1d_1^2}{d^2}$ $v_2=\frac{v_1d_1^2}{d_2^2}$

$h_w=\frac{(v_1-v)^2}{2g}+\frac{(v-v_2)^2}{2g}$

$\frac{v_1^2}{2g}\left[\left(1-\frac{d_1^2}{d^2}\right)^2+\left(\frac{d_1^2}{d^2}-\frac{d_1^2}{d_2^2}\right)^2\right]$

本页答题无效

流体力学试卷 2011 秋 A 答案

一、是非、填空题（每空 1 分，共 15 分）

1. 质量力只有重力的静止流体，其等压面一定是水平面。（ √ ）
2. 流体都具有黏性，只是大小不同，因此一定都有内摩擦力。（ × ）
3. 在相同的断面面积 A 与相同的水头 H 的条件下，管嘴的出流量大于孔口。（ √ ）
4. 迹线与流线是两个不同的概念。因此，对于流体的任何流动两者都不相同。（ × ）
5. 流体在水平管内流动，流速增大一倍，其它不变，沿程阻力增大一倍（ × ）
6. 流体作定常流动时，流体的速度不随时间改变，因此加速度等于零。（ × ）
7. 当压力体与液体各在曲面的一侧时，Pz 的方向__向上__，此压力体为__虚__压力体。
8. 理想不可压缩流体伯努利方程是流线型的__能量守恒__方程；
9. 流体力学中描述液体运动的方法是__欧拉法、拉格朗日法__
10. 缝隙流动中，缝隙过小则增大__摩擦力__，缝隙过大又会增加__泄露 漏__。
11. 静止流体中，任一点静压强大小与__位置/坐标__相关，与__方向__无关。
12. 流体力学分析中，单元体受到质量力和表面力的作用，试举出一个表面力：__压强__。

二、名词解释（每小题 2 分，共 10 分）

1. 流体的膨胀性：压强不变，流体体积随温度变化的性质。
2. 体积弹性模量：温度不变，产生一个单位体积相对变化率所需压强变化量。
3. 迹线和流线：迹线是流体质点运动轨迹线。流线是流场中假想的这样一条曲线：某一时刻，位于该曲线上的所有流体质点的运动方向都与这条曲线相切。
4. 动能修正系数：用过流断面的平均速度代替瞬时质点速度计算动能时所乘的一个系数，称为动能修正系数。
5. 节流气穴：在流管内节流口附近局部区域的真空度达到一定程度、压强下降到该液体的饱和蒸汽压以下时，液体气化沸腾，产生大量气泡，称为气穴。

三、简答题：（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1. 解释为什么雷诺数可以用来作为判别流态的一般准则。

因为雷诺数 $\mathrm{Re}=\dfrac{\rho ud}{\mu}=\dfrac{ud}{\nu}$ 反映了流体运动时所受到的惯性力与粘性力之比。

2. 水锤（水击）是怎样产生的？有什么害处？设计中怎样预防？

由于阀门突然关闭、水泵突然启动或停止等原因，导致管路中液体局部压强的瞬间变化而引起压力波在管内振荡的现象，称为水锤或水击。

轻微时表现为噪音和振动，严重时会使管道破裂。

预防方法：(1) 缓慢关闭阀（延长关闭时间 T_s）和缩短管道长度可显著减小 Δp；(2) 在管路中安装蓄能器可吸收冲击的能量，减弱压力冲击；(3) 在管路中可以安装安全阀，限制最大冲击压力，从而保护管路安全。

3. 缝隙流动计算的主要任务是什么？

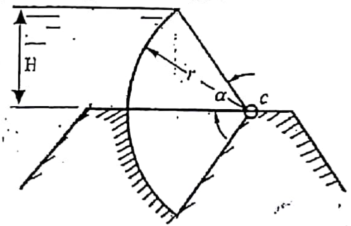
在减小摩擦力和泄露的前提下，选择最佳缝隙。

漏

四、计算题（本大题共小题，共分）

（在下列各题中，水的物性参数如下：$\rho=1000kg/m^3$，运动粘度 $\nu=1.00\times10^{-6}m^2/s$）

1. 一扇形闸门如图所示，中心角 $\alpha=45°$，宽度 $B=1\mathrm{m}$（垂直于图面），可以绕铰链 C 旋转，用以蓄（泻）水。水深 $H=3\mathrm{m}$，确定水作用于此闸门上的总压力 P 的大小和方向。（14 分）



解：

$$P_x=p_c\cdot A_x=\rho_水 gh_c\cdot HB$$
$$=1000\times9.8\times1.5\times3\times1$$
$$=44100.0(N)$$

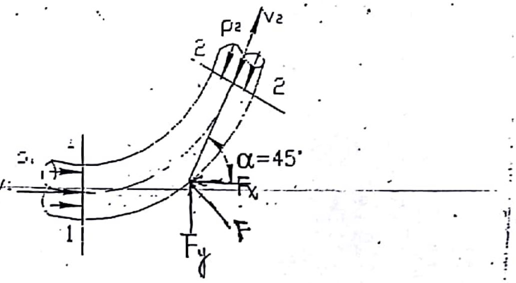
$$P_z=\rho_水 g\{H(\sqrt{2}H-H)-[\frac{\pi}{8}(\sqrt{2}H)^2-\frac{H^2}{2}]\cdot B$$
$$=\rho_水 g\cdot H^2B(\sqrt{2}-1-\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2})$$
$$=\rho_水 g\cdot H^2B(\sqrt{2}-\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2})$$
$$=1000\times9.8\times3^2\times1\times0.13$$
$$=11456.0(N)$$

$$P=\sqrt{P_x^2+P_z^2}=\sqrt{44100.0^2+11456.0^2}=45564.0(N)$$

$$\theta=\arctan\frac{P_z}{P_x}=\frac{11456.0}{44100.0}=14.56^{\circ}$$

答：

2. 如图所示，某供水系统中一水平供水管道，直径 d=0.2m，拐弯处的弯角 $\alpha=45°$，管中断面 1—1 处的平均流速 $v_1=4$ m/s，压强为 9.8 $\times10^4$ N/m2，若不计弯管内的水头损失，求水流对弯管的作用力。（14 分）



解：

根据伯努利方程 ∵水管水平，且不计弯管内水头损失，$\therefore p_2=p_1=9.8\times10^4N/m^2$